

docker pull : télécharger une image
docker run : lancer le docker
docker ps -a : voir les docker lancé tout
docker exec : exécuter une commande dans le docker lancé
docker logs : voir les logs
docker stop : arrêter le docker
docker rm : supprimé le docker
docker image : gérer les images docker
docker version : voir la version du docker
-d : on se décroche de la chose
-a : tout

vérifier si docker est bien installé :

```
C:\Users\karab>docker --version
Docker version 29.4.3, build 055a478

C:\Users\karab>
```

afficher les conteneurs Docker actuellement en cours d'exécution :

```
C:\Users\karab>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
C:\Users\karab>
```

télécharger l'image de ubuntu:

```
C:\Users\karab>docker pull ubuntu
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/ubuntu
1c24335ddd46: Pull complete
6f5c5aa4e145: Pull complete
9bcf140d7f0f: Download complete
Digest: sha256:f3d28607ddd78734bb7f71f117f3c6706c666b8b76cbff7c9ff6e5718d46ff64
Status: Downloaded newer image for ubuntu:latest
docker.io/library/ubuntu:latest

What's next:
  View a summary of image vulnerabilities and recommendations → docker scout quickview ubuntu

C:\Users\karab>
```

afficher les images docker téléchargé sur le pc:

```
C:\Users\karab>docker images
INFO → U In Use
IMAGE          ID              DISK USAGE  CONTENT SIZE  EXTRA
ubuntu:latest  f3d28607ddd7    160MB       45.3MB
C:\Users\karab>
```

on rentre dans le ubuntu et ouvre le terminal:

```
C:\Users\karab>docker run -it --name ubuntu-test ubuntu bash
root@f083e39ae778:/#
```

afficher les informations du systeme linux:

```
C:\Users\karab>docker run -it --name ubuntu-test ubuntu bash
root@f083e39ae778:/# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04 (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
root@f083e39ae778:/#
```

afficher l'utilisateur:

```
root@f083e39ae778:/# whoami
root
root@f083e39ae778:/#
```

chemin actuelle plus le contenu:

```
root@f083e39ae778:/# pwd
/
root@f083e39ae778:/# ls
bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
root@f083e39ae778:/#
```

sortir:

```
root@f083e39ae778:/# exit
exit

C:\Users\karab>
```

voir les conteneurs:

```
C:\Users\karab>docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
f083e39ae778   ubuntu   "bash"    5 minutes ago   Exited (0) 20 seconds ago           ubuntu-test

C:\Users\karab>
```

redémarrer le conteneur:

```
C:\Users\karab>docker start ubuntu-test
ubuntu-test

C:\Users\karab>
```

afficher le docker en cours:

```
C:\Users\karab>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
f083e39ae778   ubuntu   "bash"    6 minutes ago   Up 31 seconds           ubuntu-test

C:\Users\karab>
```

installer le conteneurs rockylinux:

```
C:\Users\karab>docker pull rockylinux/rockylinux
Using default tag: latest
latest: Pulling from rockylinux/rockylinux
71cc2ddb2ecf: Pull complete
Digest: sha256:fc370d748f4cd1e6ac3d1b6460fb82201897fa15a16f43e947940df5acala56e
Status: Downloaded newer image for rockylinux/rockylinux:latest
docker.io/rockylinux/rockylinux:latest

What's next:
  View a summary of image vulnerabilities and recommendations → docker scout quickview rockylinux/rockylinux

C:\Users\karab>
```

lancer le conteneur et voir les info de l'os et la personne connecté:

```
C:\Users\karab>docker run -it --name rocky-test rockylinux/rockylinux bash
[root@f5f1b64ee90d /]# cat /etc/os-release
NAME="Rocky Linux"
VERSION="8.6 (Green Obsidian)"
ID="rocky"
ID_LIKE="rhel centos fedora"
VERSION_ID="8.6"
PLATFORM_ID="platform:el8"
PRETTY_NAME="Rocky Linux 8.6 (Green Obsidian)"
ANSI_COLOR="0;32"
CPE_NAME="cpe:/o:rocky:rocky:8:GA"
HOME_URL="https://rockylinux.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.rockylinux.org/"
ROCKY_SUPPORT_PRODUCT="Rocky Linux"
ROCKY_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="8"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="Rocky Linux"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="8"
[root@f5f1b64ee90d /]# whoami
root
[root@f5f1b64ee90d /]#
```

voir les dockers lancé:

```
[root@f5f1b64ee90d /]# exit
exit

C:\Users\karab>docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED
f5f1b64ee90d	rockylinux/rockylinux	"bash"	2 minutes ago
f083e39ae778	ubuntu	"bash"	12 minutes ago

```
C:\Users\karab>
```

Outil Capture d'écran
Capture d'écran copiée dans le Presse-papiers
Enregistrement automatique dans le dossier des captures d'écran.
Balisage et partage

installer nginx:

```
C:\Users\karab>docker pull nginx
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/nginx
388081780287: Pull complete
564041453b75: Pull complete
e2dc6cdcd988: Pull complete
5b4d6ff92fc4: Pull complete
6735e617770d: Pull complete
fa14110e5ccb: Pull complete
cf902b7062fb: Pull complete
9d69fba9fb0d: Download complete
d8c0b370a46a: Download complete
Digest: sha256:800e7c98538c6bf725f5177e841aa720ae0ed1c378bbea368b6330bfe18a36b3
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
docker.io/library/nginx:latest

What's next:
  View a summary of image vulnerabilities and recommendations → docker scout quickview nginx

C:\Users\karab>
```

voir les images:

```
C:\Users\karab>docker images
```

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
nginx:latest	800e7c98538c	241MB	66MB	
rockylinux/rockylinux:latest	fc370d748f4c	293MB	75.7MB	U
ubuntu:latest	f3d28607ddd7	160MB	45.3MB	U

```
C:\Users\karab>
```

lancer et vérifier le serveur:

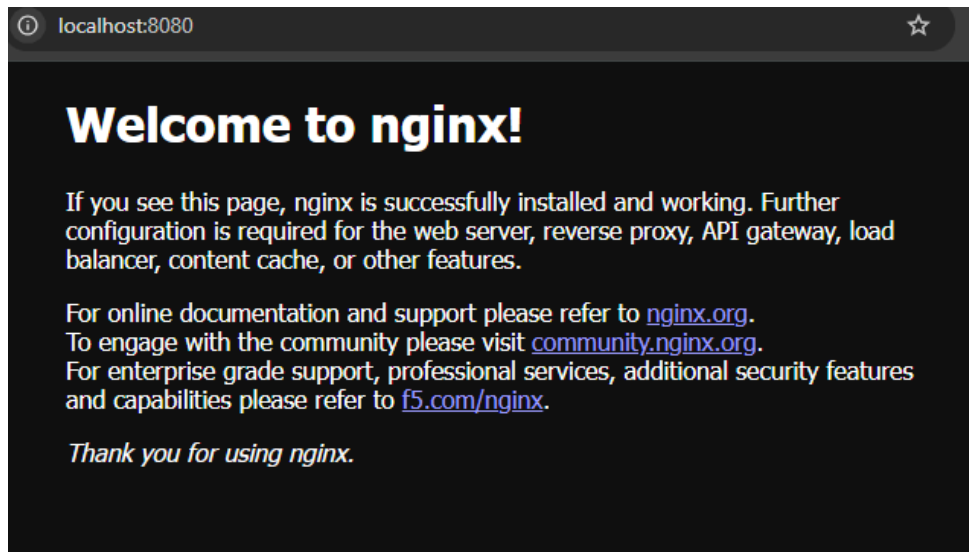
```
C:\Users\karab>docker run -d -p 8080:80 --name mon-nginx nginx
ed941d33e79efcf4988778e53612c731386db6ab0825bd34c5b56bbce93ce8da

C:\Users\karab>docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
ed941d33e79e	nginx	"/docker-entrypoint..."	9 seconds ago	Up 8 seconds	0.0.0.0:8080->80/tcp
f083e39ae778	ubuntu	"bash"	15 minutes ago	Up 9 minutes	

```
C:\Users\karab>
```

vérifier:



tester les logs:

(on voit une connexion)

```
C:\Users\karab>docker logs mon-nginx
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2026/05/20 08:25:09 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2026/05/20 08:25:09 [notice] 1#1: nginx/1.31.0
2026/05/20 08:25:09 [notice] 1#1: built by gcc 14.2.0 (Debian 14.2.0-19)
2026/05/20 08:25:09 [notice] 1#1: OS: Linux 6.6.114.1-microsoft-standard-WSL2
2026/05/20 08:25:09 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:1048576
2026/05/20 08:25:09 [notice] 1#1: start worker processes
2026/05/20 08:25:09 [notice] 1#1: start worker process 29
2026/05/20 08:25:09 [notice] 1#1: start worker process 30
2026/05/20 08:25:09 [notice] 1#1: start worker process 31
2026/05/20 08:25:09 [notice] 1#1: start worker process 32
2026/05/20 08:25:09 [notice] 1#1: start worker process 33
2026/05/20 08:25:09 [notice] 1#1: start worker process 34
2026/05/20 08:25:09 [notice] 1#1: start worker process 35
2026/05/20 08:25:09 [notice] 1#1: start worker process 36
2026/05/20 08:25:09 [notice] 1#1: start worker process 37
2026/05/20 08:25:09 [notice] 1#1: start worker process 38
2026/05/20 08:25:09 [notice] 1#1: start worker process 39
2026/05/20 08:25:09 [notice] 1#1: start worker process 40
172.17.0.1 - - [20/May/2026:08:25:46 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 896 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36" "-"
172.17.0.1 - - [20/May/2026:08:25:46 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 555 "http://localhost:8080/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36" "-"
2026/05/20 08:25:46 [error] 29#29: *1 open() "/usr/share/nginx/html/favicon.ico" failed (2: No such file or directory), client: 172.17.0.1, server: localhost, request: "GET /favicon.ico HTTP/1.1", host: "localhost:8080", referer: "http://localhost:8080/"

What's next:
  View and search logs for all containers in one place
  with Docker Desktop's Logs view. docker-desktop://dashboard/Logs

C:\Users\karab>
```

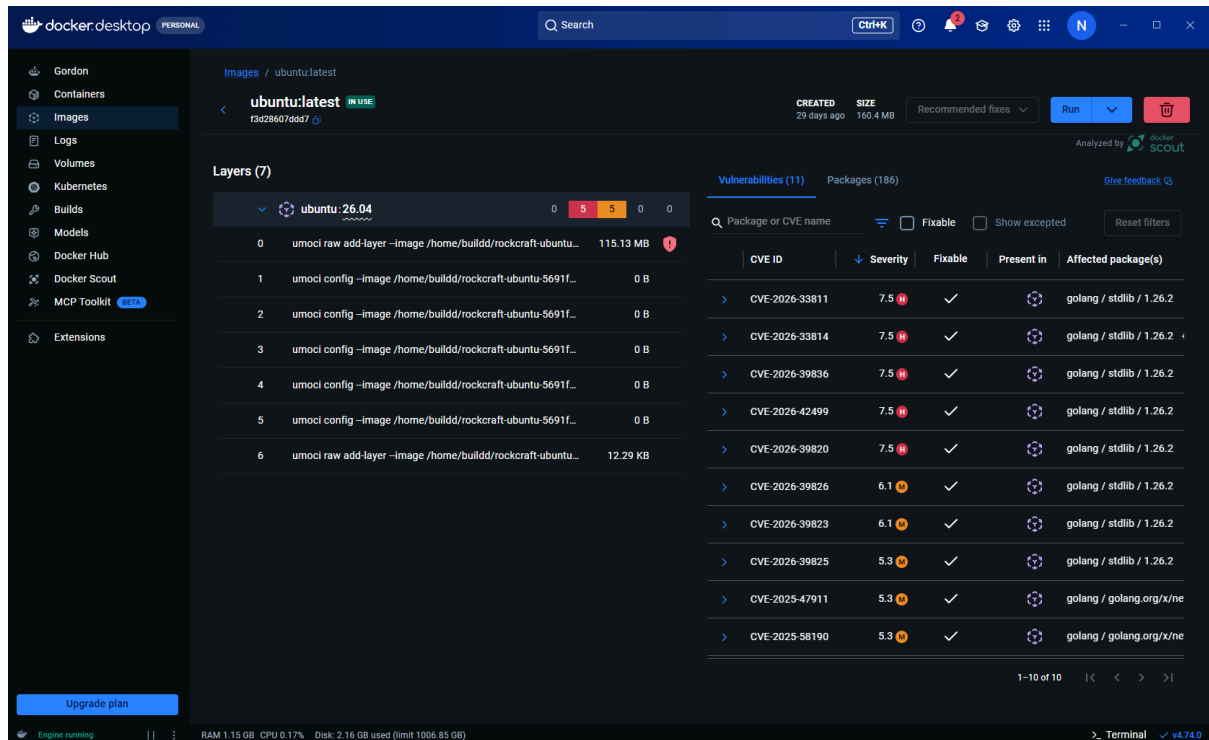
arrêter le serveur:

```
C:\Users\karab>docker stop mon-nginx
mon-nginx

C:\Users\karab>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS          NAMES
f083e39ae778   ubuntu   "bash"                  18 minutes ago  Up 12 minutes  -              ubuntu-test

C:\Users\karab>
```

image < 3 petit points < analyse cve :



Les images Docker officielles sont distribuées via plusieurs serveurs et systèmes de cache (CDN). Ainsi, à quelques secondes d'intervalle, deux utilisateurs peuvent télécharger des versions légèrement différentes d'une même image latest, ce qui peut entraîner des hashes et des vulnérabilités (CVE) différents. Pour garantir une image strictement identique, il est recommandé d'utiliser un digest SHA256 ou une version fixe plutôt que le tag latest.

Différence entre une image et un conteneur

Une image Docker est un modèle contenant une application et ses dépendances.
Un conteneur est une instance en cours d'exécution créée à partir d'une image.

Rôle de Docker

Docker permet de créer, déployer et exécuter des applications dans des conteneurs isolés afin de faciliter le déploiement et la portabilité des applications.

Avantages de la conteneurisation

La conteneurisation permet :

- un démarrage rapide,
- une meilleure portabilité,
- une utilisation réduite des ressources,

- une facilité de déploiement,
- une architecture microservices.

Machine virtuelle	Conteneur Docker
OS complet	Partage le kernel de l'hôte
Plus lourd	Plus léger
Plus lent	Plus rapide

Sécurité Docker

Un conteneur exécuté en root peut être dangereux car une faille pourrait permettre d'obtenir des privilèges élevés sur l'hôte.

Une image Docker inconnue peut contenir des logiciels malveillants ou des vulnérabilités. Il est recommandé d'utiliser des images officielles.

schéma :

